Kilian Koch

Doktorand der Mathematik
Lehrstuhl für Angewandte Analysis · RWTH Aachen

Aachen, Deutschland koch@math1.rwth-aachen.de kiliankoch.de
0009-0008-4358-9245 KilianKoch LinkedIn

kiliankoch.de

Ich bin Mathematiker und Doktorand am Lehrstuhl für Angewandte Analysis der RWTH Aachen. Meine Forschung betrifft Gradientenflüsse in der geometrischen Analysis, insbesondere die Wohlgestelltheit und das singuläre Verhalten von halb-harmonischen Wärmeflüssen, etwa aufgrund topologischer Einschränkungen. Meine Stelle wird von der DFG über den SFB 1481, Teilprojekt C01, finanziert.

2 Arbeiten · 5 Vorträge · 1 organisierter Workshop · 8 Lehraufträge

POSITIONEN

April 2024 – heute
Doktorand (wissenschaftlicher Mitarbeiter)
RWTH Aachen
Lehrstuhl für Angewandte Analysis. Finanziert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) über den SFB 1481 *Sparsity and Singular Structures*, Teilprojekt C01.

Oktober 2020 – März 2024
Übungsleiter Mathematik
RWTH Aachen
Verschiedene Tutorien-Tätigkeiten, u. a. Vorkurs, Analysis 1–3, Funktionentheorie I und Funktionalanalysis.

Februar 2018 – heute
Softwareentwicklung & Kundenservice
Auto-Koch, Eschweiler
Entwicklung des Kunden- und Fahrzeugverwaltungssystems KoKi sowie eines Dispositionsprogramms (Desktop-Anwendungen und lokal genutzte Websites, JavaScript/Node.js). Regelmäßiger Kundenservice am Infostand und auf Messen.

AUSBILDUNG

April 2024 – heute (laufend)
Promotion in Mathematik
RWTH Aachen

Oktober 2022 – April 2024
M.Sc. Mathematik, mit Auszeichnung (1,2)
RWTH Aachen

Oktober 2019 – Oktober 2022
B.Sc. Mathematik, mit Auszeichnung (1,3)
RWTH Aachen

August 2016 – August 2019
Abitur
Mies-van-der-Rohe-Schule, Aachen

PUBLIKATIONEN & PREPRINTS

2026
Thresholding Scheme for the Half-Harmonic Map Heat Flow
Kilian Koch, Christof Melcher, Endre Süli
Preprint, arXiv:2609.25912

2025
Well-posedness of half-harmonic map heat flows for rough initial data
Kilian Koch, Christof Melcher
Preprint, arXiv:2504.06933

VORTRÄGE

4. Dezember 2026
Well-posedness of half-harmonic map heat flows for rough initial data BEVORSTEHEND
NLPDE Seminar (invited talk), Kyoto University, Japan

30. September 2026
Thresholding Scheme for the Half-Harmonic Map Heat Flow
Annual Retreat of the CRC 1481 “Sparsity and Singular Structures”, Burg Frankenberg, Aachen
Folien

1. Juni 2026 — **Thresholding Scheme for the Half-Harmonic Map Heat Flow**
Young Researchers Workshop on Geometric Analysis, Singular PDEs and Numerics, RWTH Aachen University
Folien

4. Dezember 2025 — **Well-posedness of Half-Harmonic Map Heat Flows for Rough Initial Data**
Applied Analysis Seminar (invited talk), Heidelberg University, Germany
Folien

1. Oktober 2025 — **Well-posedness of half-harmonic map heat flows for rough initial data**
3 City Seminar Aachen–Dortmund–Eindhoven, TU Eindhoven, Netherlands
Folien

ORGANISIERTE VERANSTALTUNGEN

1.–3. Juni 2026 — **Young Researchers Workshop on Geometric Analysis, Singular PDEs and Numerics**
Organisator · Joint workshop of CRC 1481, EDDy and IntComSin (FAU Erlangen-Nürnberg / University of Regensburg), RWTH Aachen University

LEHRERFAHRUNG

August 2026 – September 2026 — **Mathematics III | Co-Dozent**
International Academy RWTH Aachen
Dozent: Prof. Dr. rer. nat. Christof Melcher
Kollegen: Valentin Linse, M.Sc., Glal Bacho, M.Sc.
Aufgaben: Durchführung interaktiver Online-Übungen für internationale Studierende, akademische Betreuung und Erstellung von Lernmaterialien.
Partner: RWTH Aachen, proRWTH-Freunde und Förderer der RWTH Aachen e.V.

April 2026 – September 2026 — **Höhere Mathematik 2 für Physiker und E-Techniker | Assistent**
RWTH Aachen
Professor: Prof. Dr. Ivan Yaroslavtsev
Dozent: Priv.-Doz. Dr. Olaf Wittich
Kollegen: Valentin Linse, M.Sc., Glal Bacho, M.Sc.
Aufgaben: Erstellung von Übungsaufgaben, Durchführung der Übungen, Korrektur von Klausuren und Erstellung von Prüfungsfragen.

Oktober 2025 – März 2026 — **Höhere Mathematik 1 für Physiker und E-Techniker | Assistent**
RWTH Aachen
Professor: Prof. Dr. Ivan Yaroslavtsev
Dozent: Priv.-Doz. Dr. Olaf Wittich
Kollegen: Valentin Linse, M.Sc., Glal Bacho, M.Sc.
Aufgaben: Erstellung von Übungsaufgaben, Durchführung der Übungen, Korrektur von Klausuren und Erstellung von Prüfungsfragen.

August 2025 – September 2025 — **Mathematics III | Co-Dozent**
International Academy RWTH Aachen
Dozent: Prof. Dr. rer. nat. Christof Melcher
Kollegen: Valentin Linse, M.Sc., Glal Bacho, M.Sc.
Aufgaben: Durchführung interaktiver Online-Übungen für internationale Studierende, akademische Betreuung und Erstellung von Lernmaterialien.
Partner: RWTH Aachen, proRWTH-Freunde und Förderer der RWTH Aachen e.V.

April 2025 – September 2025 — **Partielle Differentialgleichungen 1 | Assistent**
RWTH Aachen
Professor: Prof. Dr. rer. nat. Christof Melcher
Kollege: Glal Bacho, M.Sc.
Aufgaben: Erstellung von Übungsaufgaben, Durchführung der Übungen, Korrektur von Klausuren und Erstellung von Prüfungsfragen.

Oktober 2024 – März 2025 — **Analysis 3 für Mathematiker | Assistent**
RWTH Aachen
Professor: Prof. Dr. rer. nat. Christof Melcher
Kollege: Glal Bacho, M.Sc.

Aufgaben: Erstellung von Übungsaufgaben, Durchführung der Übungen, Korrektur von Klausuren und Erstellung von Prüfungsfragen.

August 2024 – September 2024

Mathematics III | Co-Dozent
International Academy RWTH Aachen
Dozent: Prof. Dr. rer. nat. Christof Melcher
Kollegen: Georg Heinen, M.Sc., Glal Bacho, M.Sc.
Aufgaben: Durchführung interaktiver Online-Übungen für internationale Studierende, akademische Betreuung und Erstellung von Lernmaterialien.
Partner: RWTH Aachen, proRWTH-Freunde und Förderer der RWTH Aachen e.V.

April 2024 – September 2024

Höhere Mathematik 2 für Physiker und E-Techniker | Assistent
RWTH Aachen
Professor: Prof. Dr. Sebastian Noelle
Dozent: Priv.-Doz. Dr. Olaf Wittich
Kollege: Tom Goertzen, Postdoctoral Research Associate
Aufgaben: Entwicklung digitaler Übungen, Durchführung der Übungen und Korrektur von Klausuren.

FORSCHUNGSFÖRDERUNG

- Promotionsstelle, finanziert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) über den SFB 1481 *Sparsity and Singular Structures* (Projektnummer 442047500), Teilprojekt C01 *Singularity formation in dissipative harmonic flows*, seit Oktober 2024

AUSZEICHNUNGEN

- RWTH Dean's List, Wintersemester 2021/22 – Sommersemester 2022
- RWTH Dean's List, Wintersemester 2020/21 – Sommersemester 2021
- RWTH Dean's List, Wintersemester 2019/20 – Sommersemester 2020

KENNTNISSE

- **Programmierung:** JavaScript/Node.js, C/C++, Python, HTML/CSS; Grundkenntnisse in Haskell, Prolog und Java
- **Sprachen:** Deutsch (Muttersprache), Englisch (C1), Japanisch (JLPT N3, ≈ B1)